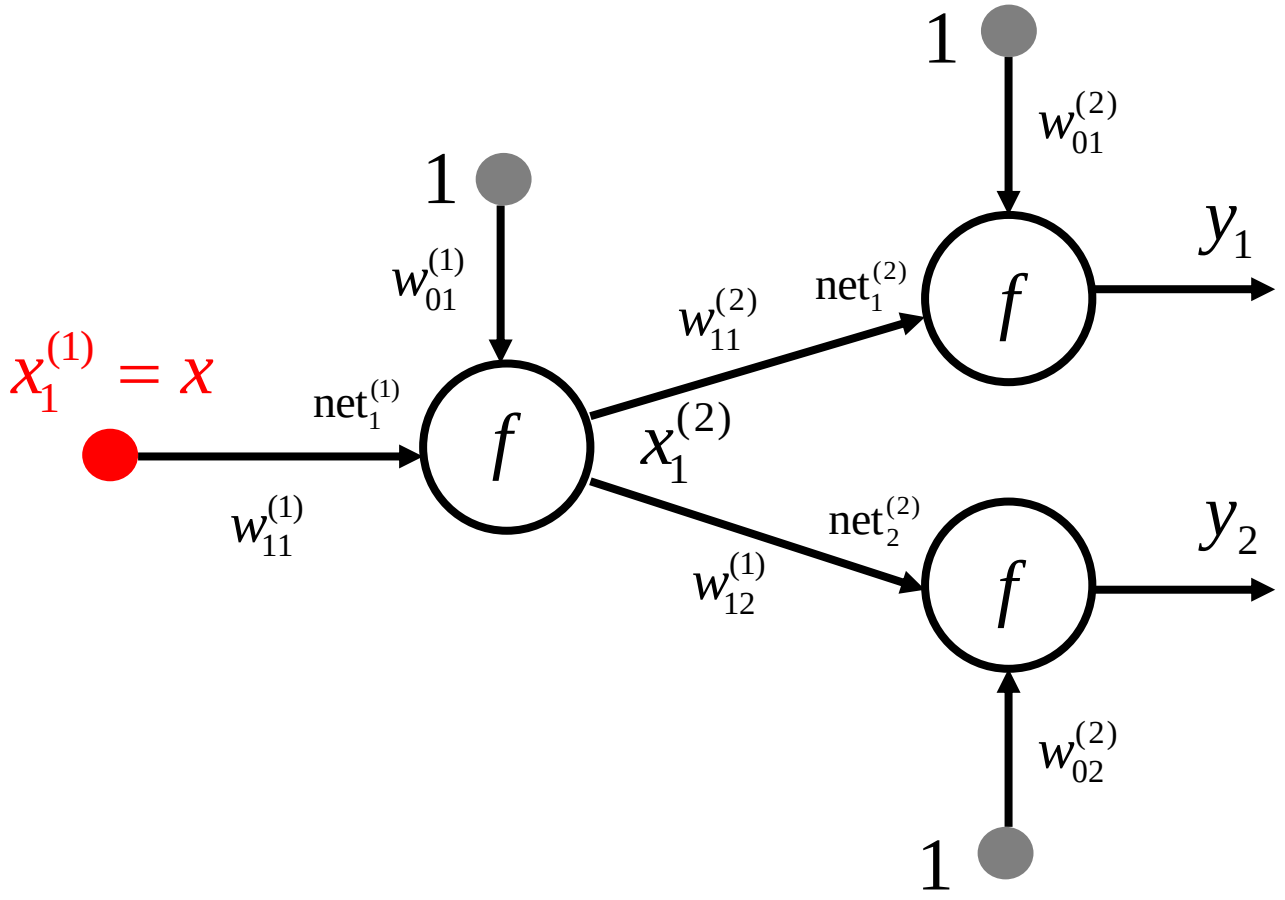
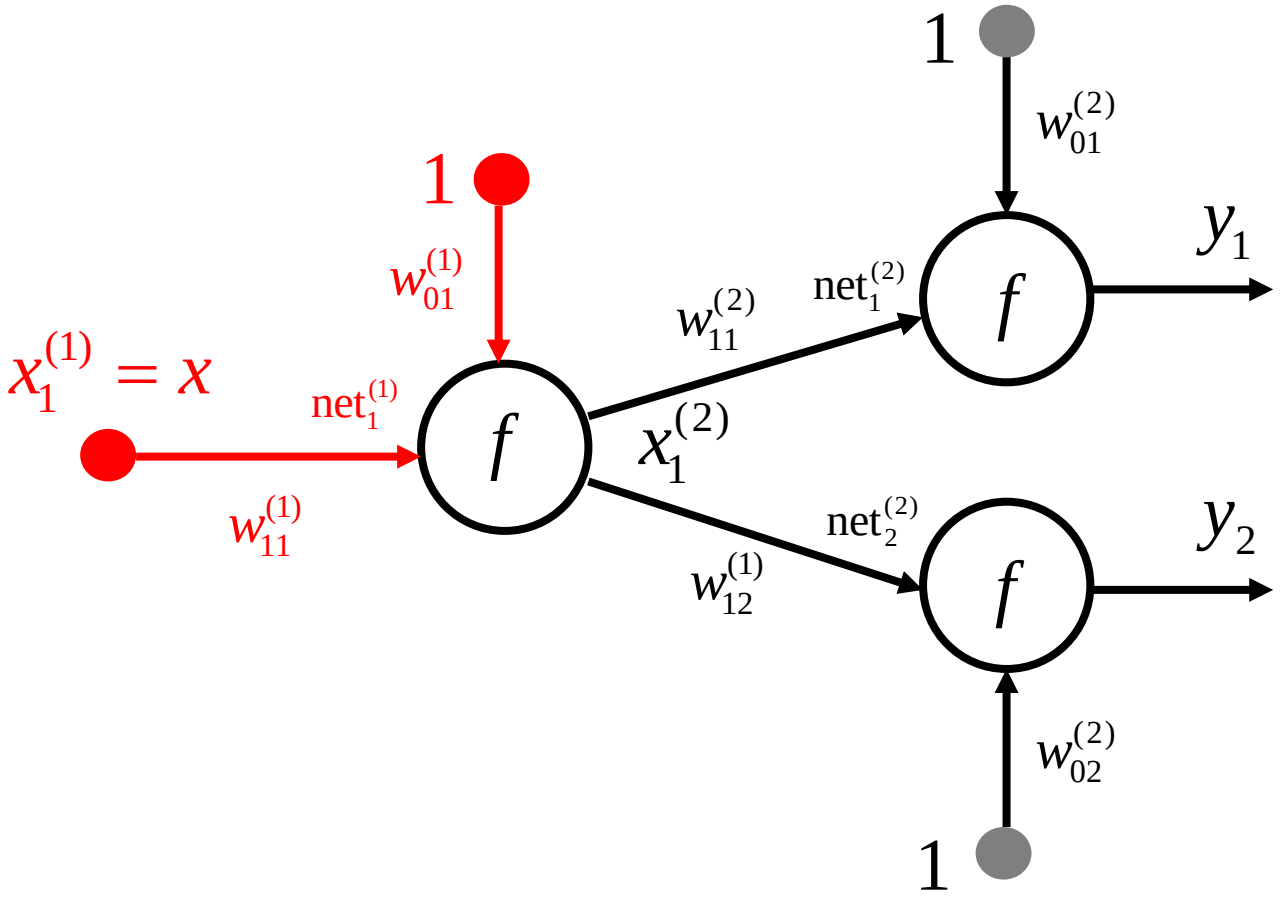
Метод обратного распространения ошибки (Back Propagation). Пример: архитектура 1-1-2 (одна эпоха обучения)

Прямое распространение сигнала (feed forward)

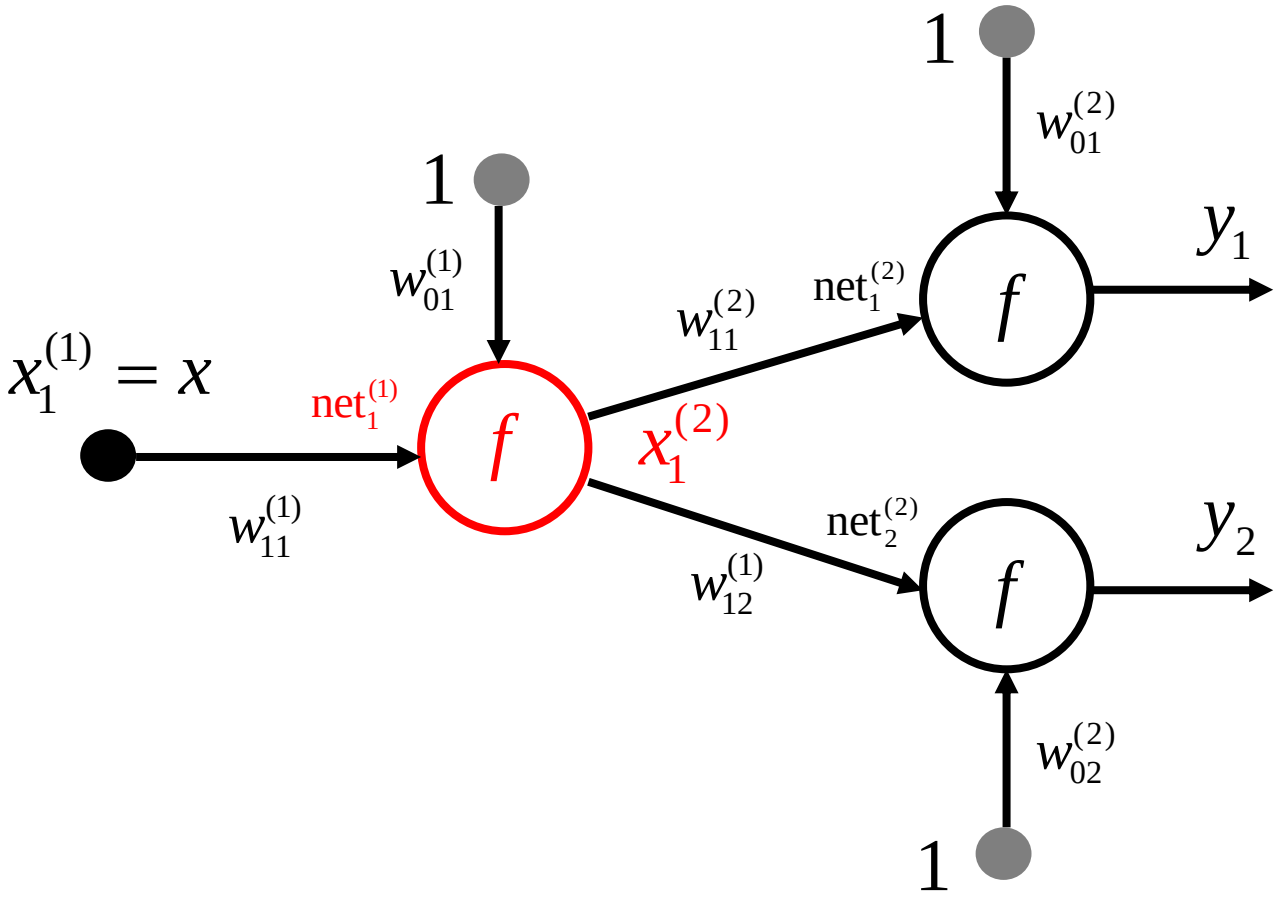
Активация входного сигнала: $x_1^{(1)} = x$



Сетевой вход нейрона 1 слоя: $\text{net}_1^{(1)} = w_{11}^{(1)} x + w_{01}^{(1)} \cdot 1$



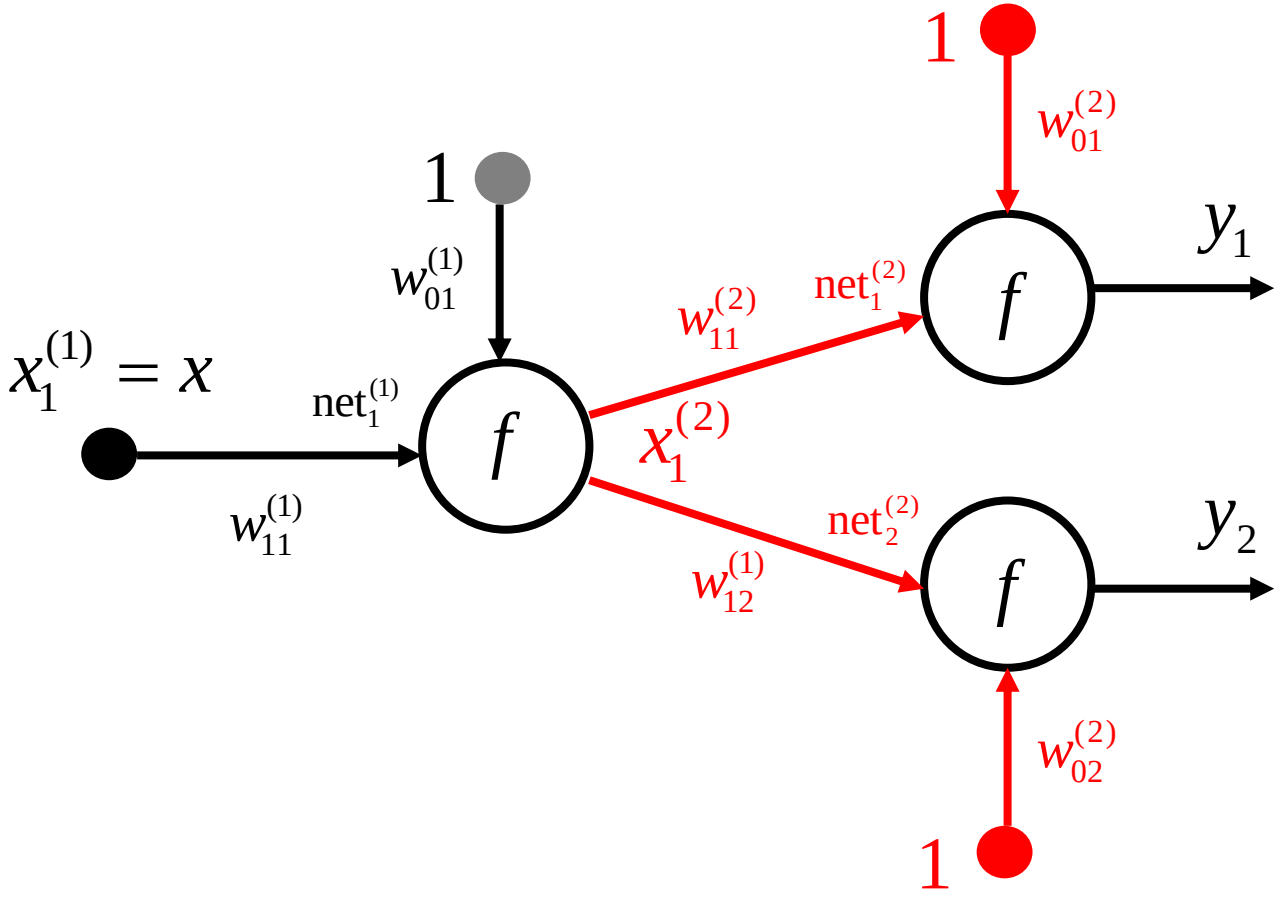
Выход нейрона 1 слоя: $x_1^{(2)} \equiv \text{out}_1^{(1)} = f\left[\text{net}_1^{(1)}\right]$



Входы нейронов 2 слоя:

$$\text{net}_1^{(2)}(k) = w_{11}^{(2)} x_1^{(2)} + w_{01}^{(2)} \cdot 1,$$

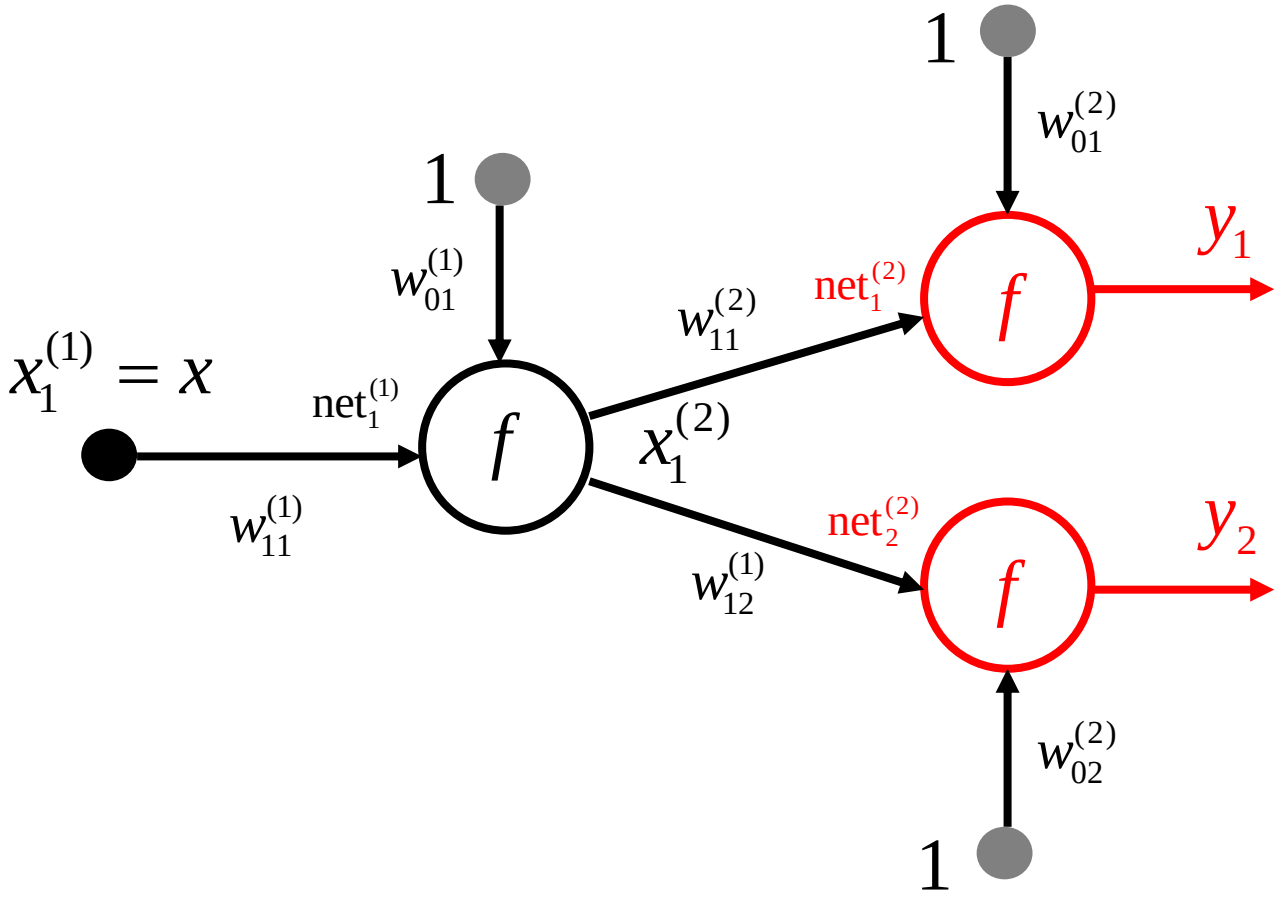
$$\text{net}_2^{(2)}(k) = w_{12}^{(2)} x_1^{(2)} + w_{02}^{(2)} \cdot 1$$



Выходы нейронов 2 слоя:

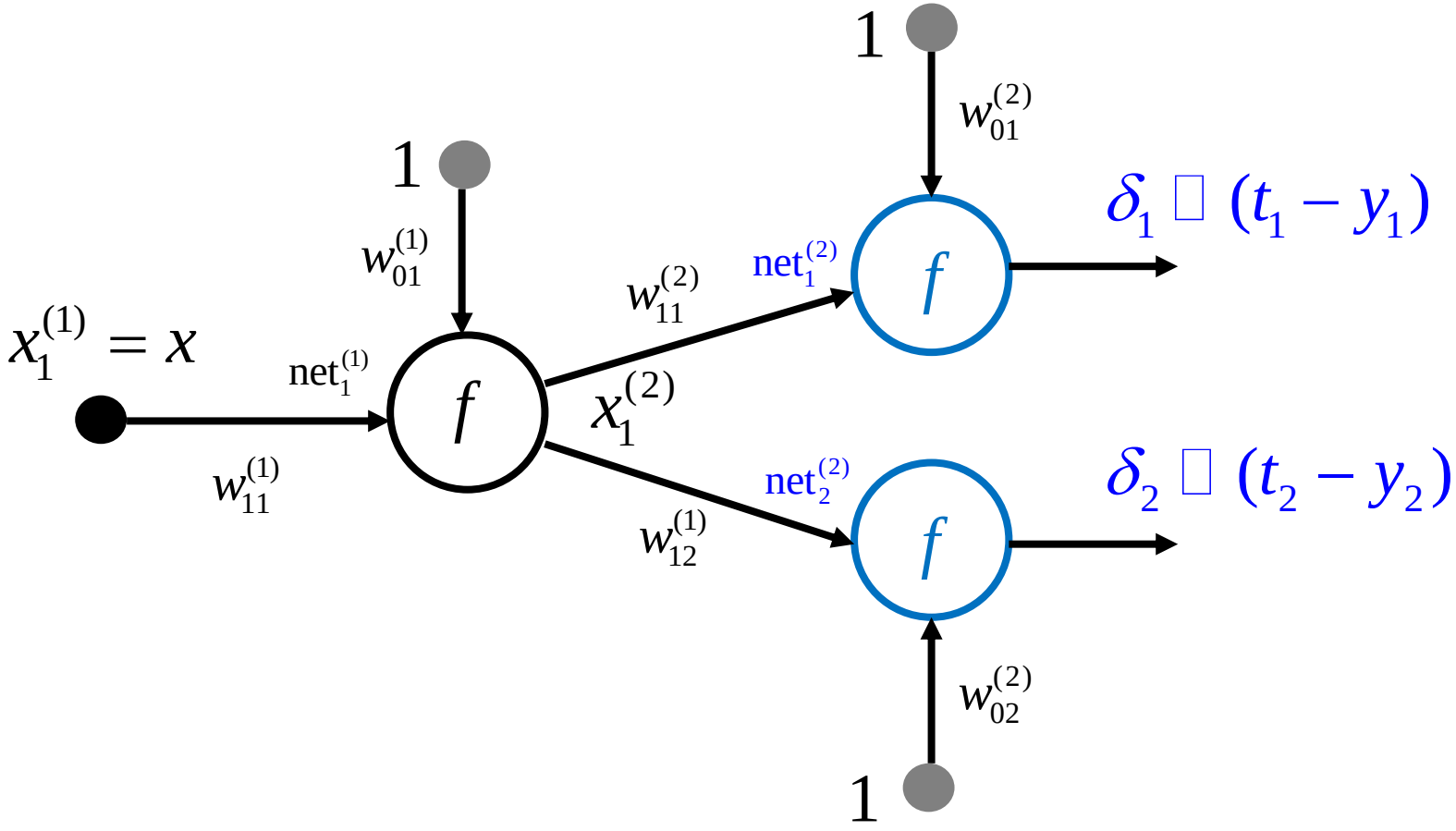
$$y_1 \equiv \text{out}_1^{(2)} = f\left[\text{net}_1^{(2)}\right],$$

$$y_2 \equiv \text{out}_2^{(2)} = f\left[\text{net}_2^{(2)}\right]$$



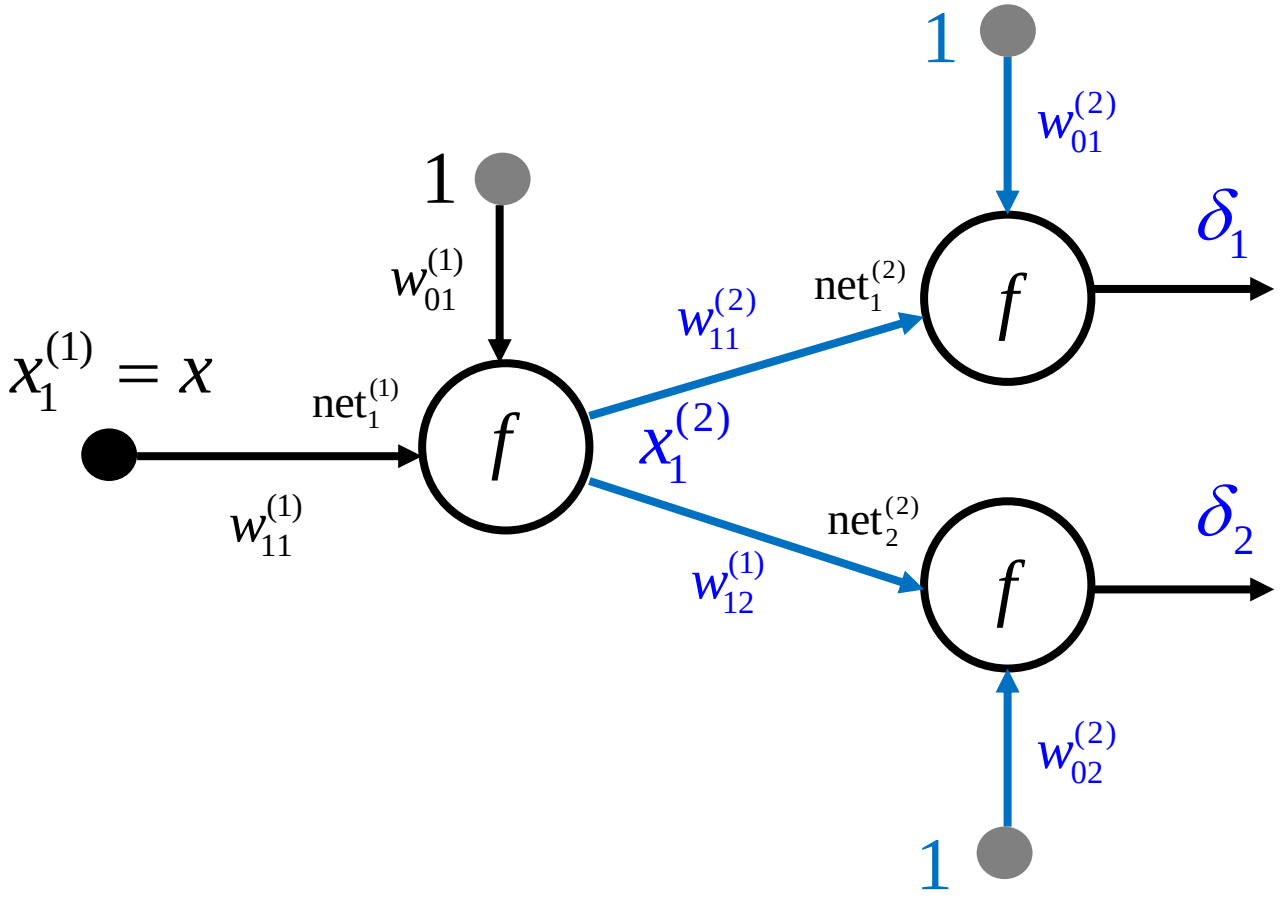
Обратное распространение ошибки (Back Propagation)

Ошибка выходного слоя: $\delta_1 = (t_1 - y_1)\dfrac{\mathrm{d}\, f\left(\mathrm{net}_1^{(2)}\right)}{\mathrm{d}\,\mathrm{net}_1^{(2)}}, \quad \delta_2 = (t_2 - y_2)\dfrac{\mathrm{d}\, f\left(\mathrm{net}_2^{(2)}\right)}{\mathrm{d}\,\mathrm{net}_2^{(2)}}$

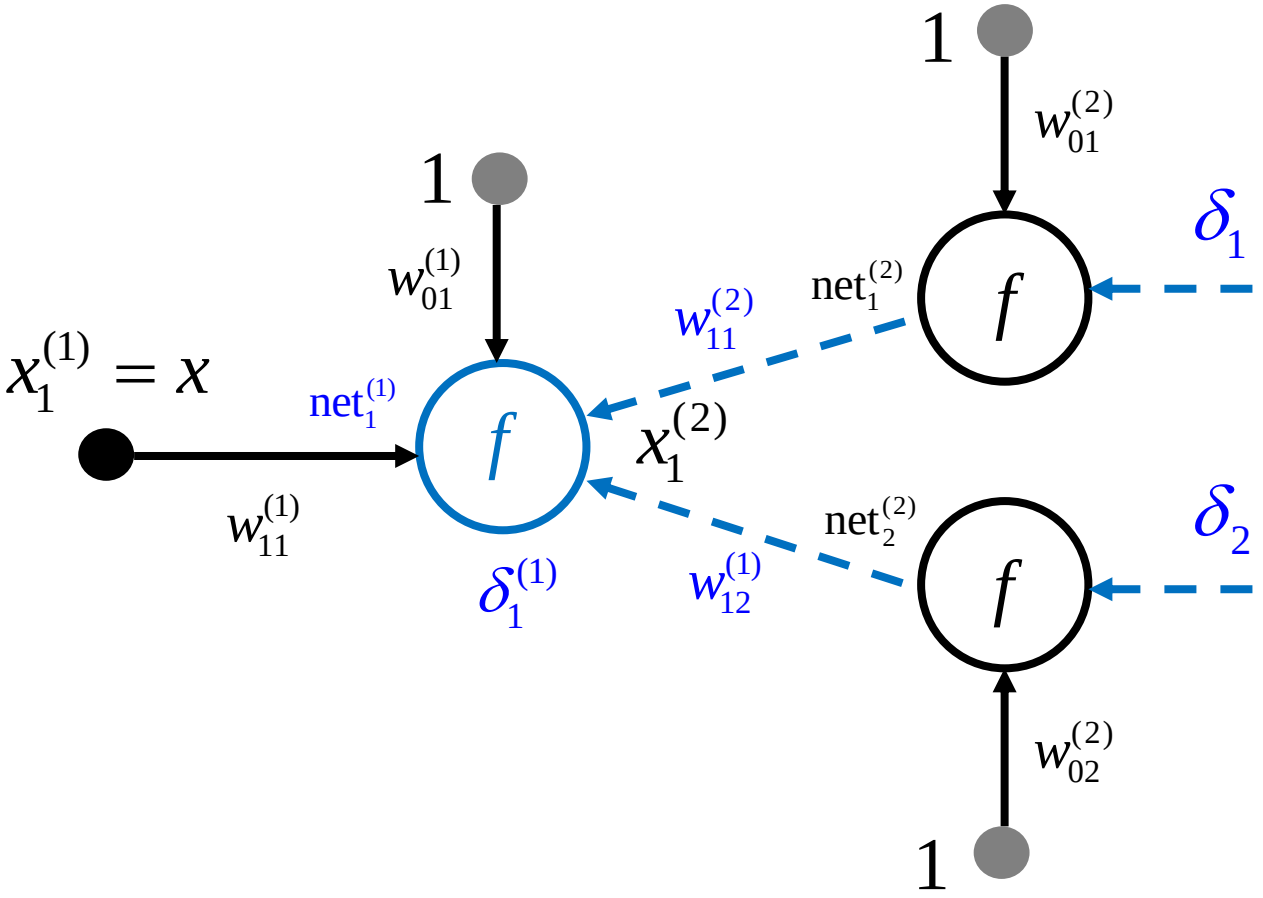


Коррекция весов 2 слоя:

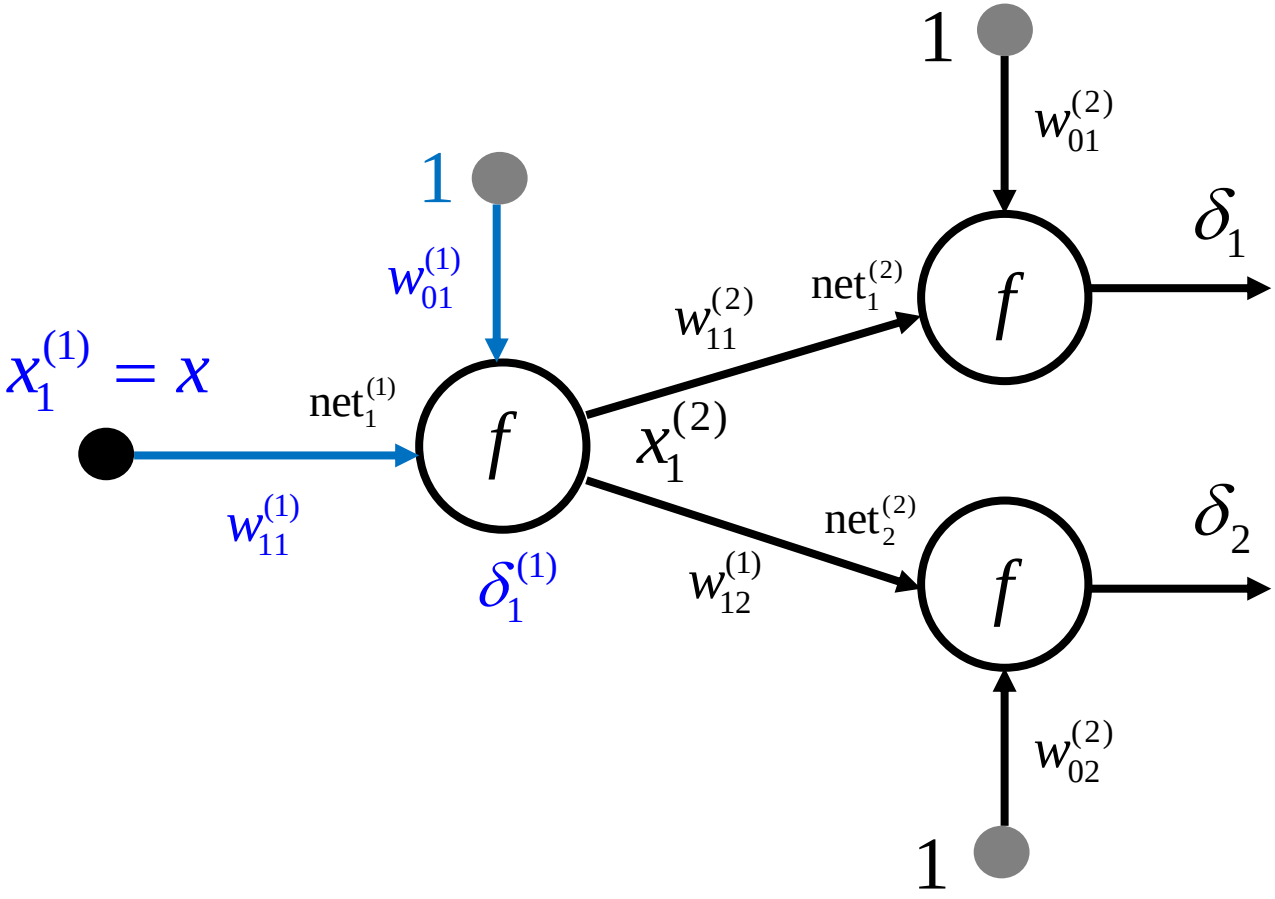
$$w_{11}^{(2)} := w_{11}^{(2)} + \eta x_1^{(2)} \delta_1, \quad w_{01}^{(2)} := w_{01}^{(2)} + \eta \cdot 1 \cdot \delta_1;$$
$$w_{12}^{(2)} := w_{12}^{(2)} + \eta x_1^{(2)} \delta_2, \quad w_{02}^{(2)} := w_{02}^{(2)} + \eta \cdot 1 \cdot \delta_2$$



Ошибка скрытого слоя: $\delta_1^{(1)} = \left(w_{11}^{(2)} \delta_1 + w_{12}^{(2)} \delta_2 \right) \dfrac{\mathrm{d}\, f\left(\mathrm{net}_1^{(1)}\right)}{\mathrm{d}\,\mathrm{net}_1^{(1)}}$



Коррекция весов 1 слоя: $w_{11}^{(1)} := w_{11}^{(1)} + \eta x_1^{(1)} \delta_1^{(1)}, \quad w_{01}^{(1)} := w_{01}^{(1)} + \eta \cdot 1 \cdot \delta_1^{(1)}$



Обозначения

Функция активации: $$f(\text{net}) = \frac{1-\exp(-\text{net})}{1+\exp(-\text{net})} \in (-1,1)$$

Производная ФА: $$\frac{\mathrm{d}\, f(\text{net})}{\mathrm{d}\,\text{net}} = \frac{1}{2}\left[1 - f^2(\text{net})\right]$$

Норма обучения: $\eta \in (0, 1]$

Целевой выход: $t_j, \quad j = 1, 2$